

**LAPORAN
PEMOGRAMAN WEB**



ITEBA
Institut Teknologi Batam

DISUSUN OLEH :

Dima Anggara – 2422032

DOSEN PENGAMPU : Zainul Munir, S.T., Me.TC

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER
INSTITUT TEKNOLOGI BATAM**

TAHUN AJARAN 2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, penulis dapat merampungkan laporan praktikum ini dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan evaluasi dari seluruh rangkaian kegiatan praktikum yang telah dijalankan. Melalui pelaksanaan praktikum ini, penulis memperoleh pengalaman berharga dalam mengaplikasikan teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan ke dalam bentuk implementasi praktik langsung di laboratorium. Proses ini membuka wawasan penulis mengenai pentingnya penguasaan konsep teknis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya di masa depan.

Keberhasilan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten laboratorium, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan arahan dan kerja sama yang sangat berarti selama kegiatan berlangsung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan mungkin terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh sebab itu, penulis dengan tangan terbuka mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi perbaikan kualitas laporan di kesempatan mendatang. Besar harapan penulis agar laporan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pembaca serta mendukung pengembangan pemahaman di bidang terkait

Batam, 23 Januari 2026

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR	2
----------------------	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemrograman web merupakan bidang ilmu yang berfokus pada proses perancangan, pembangunan, dan pengembangan aplikasi berbasis website yang dapat diakses melalui jaringan internet. Dalam perkembangannya, teknologi web tidak hanya digunakan sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana interaksi digital yang mampu mendukung berbagai aktivitas seperti komunikasi, bisnis, pendidikan, hingga layanan publik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dasar-dasar pemrograman web menjadi hal penting dalam membangun sistem yang efektif, interaktif, dan mudah digunakan. Manusia modern memang hobi bikin semua hal jadi aplikasi web. Mau pesan makan, belajar, bahkan ngitung langkah kaki pun dibikin website. Hidupnya kurang ribet apa gimana, entahlah.

Dalam implementasinya, pemrograman web melibatkan penggunaan berbagai teknologi seperti HTML sebagai struktur halaman, CSS untuk pengaturan tampilan, serta JavaScript yang digunakan untuk menciptakan interaksi dinamis pada website. Selain itu, pemanfaatan framework dan pengelolaan database juga menjadi bagian penting dalam pengembangan aplikasi web modern agar sistem dapat berjalan lebih efisien, terstruktur, dan mudah dipelihara (Mardianto, 2022). Penguasaan terhadap konsep antarmuka pengguna, pengolahan data, serta integrasi antara frontend dan backend menjadi fondasi utama dalam menciptakan aplikasi web yang responsif dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna di era digital saat ini.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan praktikum Pemrograman Web ini adalah:

1. Memahami Dasar Pemrograman Web:
Menjelaskan konsep dasar website, struktur halaman web, serta fungsi teknologi HTML, CSS, dan JavaScript dalam pengembangan web.

2. **Menguasai Struktur Pemrograman Web:**
Mengimplementasikan logika dasar pemrograman seperti penggunaan variabel, percabangan, perulangan, dan manipulasi elemen pada halaman web.
3. **Optimalisasi Kode dan Tampilan:**
Menerapkan penggunaan fungsi (functions), file terpisah, dan struktur kode yang rapi agar program lebih efisien, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara. Karena kalau semua kode ditumpuk jadi satu file, itu bukan project, itu bencana digital.
4. **Implementasi Antarmuka dan Interaksi Pengguna:**
Memahami serta mempraktikkan pembuatan antarmuka website yang interaktif dan responsif melalui penggunaan CSS dan JavaScript.
5. **Membangun Aplikasi Web Interaktif:**
Merancang website sederhana yang mampu menerima input pengguna, mengolah data, dan menampilkan output secara dinamis sesuai kebutuhan pengguna.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Executive Summary

AetherTrack adalah startup teknologi yang berfokus pada penyediaan solusi pemantauan gudang pintar berbasis *Internet of Things* (IoT). Target utama startup ini adalah perusahaan logistik dan manufaktur di kawasan industri Batam yang mengelola barang-barang sensitif terhadap suhu dan kelembapan, seperti komponen semikonduktor, perangkat elektronik, dan produk farmasi.

AetherTrack mengintegrasikan sensor cerdas dengan dashboard analitik berbasis cloud untuk memberikan visibilitas *real-time* kepada manajer gudang. Dengan sistem peringatan otomatis (*Automated Alerts*), AetherTrack membantu perusahaan mencegah kerusakan aset akibat kegagalan sistem pendingin atau kondisi lingkungan yang tidak stabil, sehingga mengurangi kerugian finansial secara signifikan. Model bisnis yang diterapkan adalah *Software as a Service* (SaaS) dengan pilihan paket langganan yang fleksibel bagi berbagai skala bisnis.

2. Analisis Masalah

Batam merupakan pusat logistik internasional dengan status *Free Trade Zone* (FTZ). Namun, banyak gudang di kawasan ini masih menghadapi tantangan operasional yang kritical:

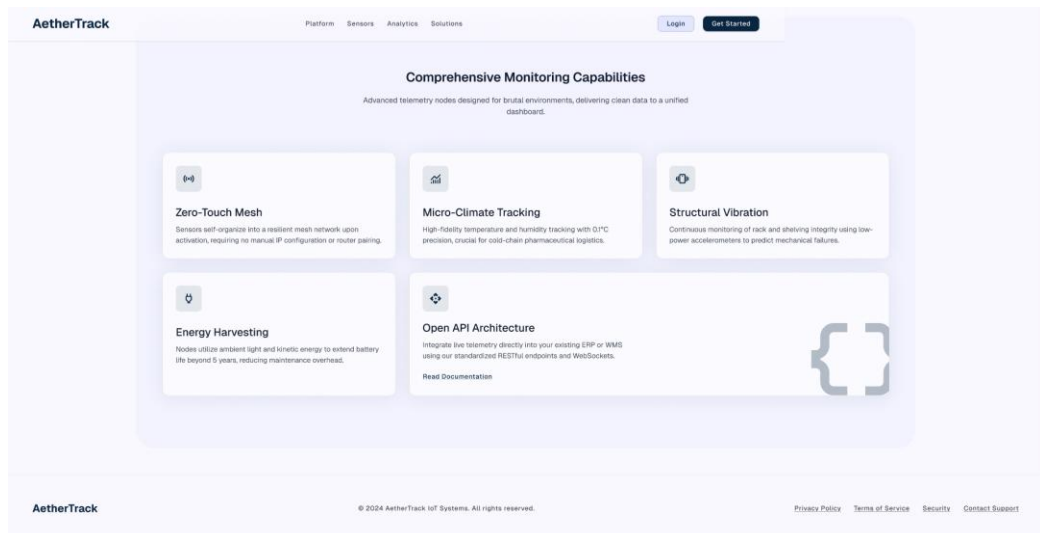
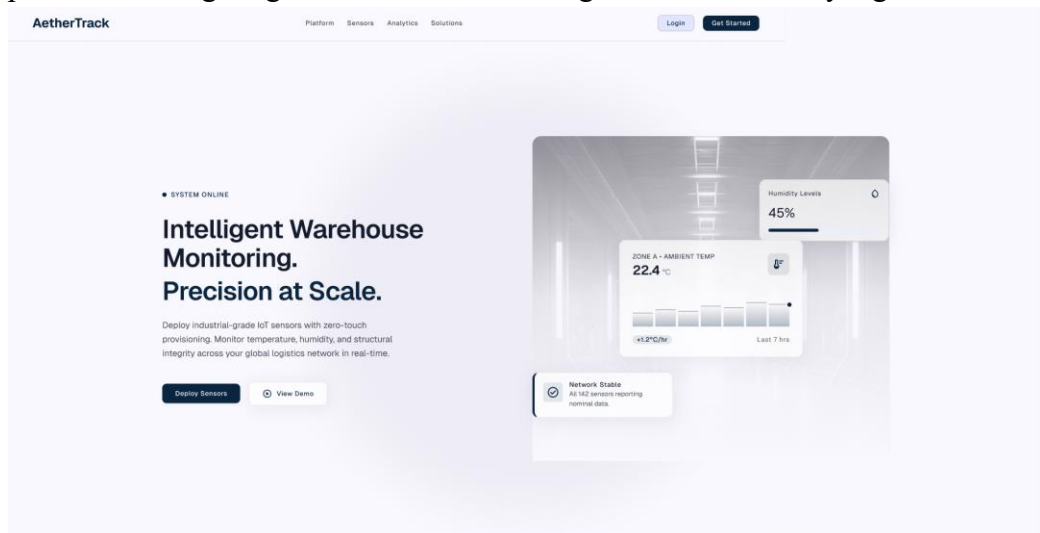
- **Pencatatan Manual:** Monitoring suhu dan kelembapan masih sering dilakukan secara manual menggunakan termometer dinding dan dicatat di kertas/Excel setiap 4-6 jam sekali. Hal ini rentan terhadap *human error*.
- **Keterlambatan Respon:** Jika terjadi kerusakan AC atau kebocoran suhu pada malam hari atau hari libur, manajer gudang baru mengetahuinya saat barang sudah rusak.
- **Risiko Aset Tinggi:** Di industri elektronik Batam, fluktuasi kelembapan yang kecil dapat menyebabkan oksidasi pada komponen sensitif, yang berujung pada penolakan produk oleh klien internasional.

Bukti Validasi: Melalui observasi awal dan interaksi dengan profesional di bidang logistik, ditemukan bahwa efisiensi gudang dapat meningkat hingga 30% jika sistem pemantauan dialihkan dari manual ke digital *real-time*.

3. Spesifikasi Teknis

Sistem AetherTrack dibangun dengan arsitektur modern yang memastikan data dikirim secara cepat dan aman:

- Platform Digital (Dashboard): Dibangun menggunakan framework Laravel dan PHP untuk backend yang stabil, serta MySQL untuk manajemen database skala besar. Antarmuka pengguna (UI) dioptimalkan dengan Bootstrap untuk memastikan dashboard responsif di desktop maupun mobile.
- Cloud Sync: Semua data dari perangkat di lapangan disinkronkan ke server cloud secara instan, memungkinkan pemantauan dari mana saja tanpa harus berada di lokasi gudang.
- Real-time Analytics: Algoritma pada platform akan memproses data mentah menjadi grafik tren mingguan dan bulanan untuk membantu manajemen dalam audit kualitas.
- Automated Alerts: Sistem notifikasi otomatis melalui Email dan Dashboard ketika parameter lingkungan melewati ambang batas aman yang ditentukan.



4. Matriks Business Model Canvas (BMC)

Key Partners	Key Activities	Value Propositions	Customer Relationships	Customer Segments
Penyedia Sensor IoT, Provider Cloud, Asosiasi Logistik Batam.	Pengembangan Software, Pemeliharaan Dashboard, Analisis Data.	Monitoring 24/7, Peringatan Otomatis, Efisiensi Biaya Operasional.	Layanan Support 24/7, Dashboard Self-Service, Update Fitur Berkala.	Perusahaan Logistik, Pabrik Elektronik, Distributor Farmasi.
Key Resources		Channels	Cost Structure	
Platform AetherTrack, Database Pelanggan, Tim Pengembang.		Direct Sales (B2B), Website AetherTrack, LinkedIn Ads.	Biaya Server Cloud, Gaji Tim Developer, Biaya Marketing.	

5. Analisis Kompetitor

Berikut adalah perbandingan AetherTrack dengan solusi yang saat ini ada di pasar:

Fitur	Metode Manual (Excel)	Enterprise Global (Cisco)	AetherTrack (Lokal)
Real-time Monitoring	Tidak	Ya	Ya
Biaya	Sangat Murah	Sangat Mahal	Kompetitif/Terjangkau
Support Lokal	Tersedia	Terbatas	Sangat Responsif(Batam)
Peringatan Otomatis	Tidak Ada	Ya	Ya (Email/Dashboard)

6. Rencana Monetisasi

AetherTrack menggunakan model pendapatan berbasis langganan bulanan (*Subscription*) untuk menjamin keberlangsungan layanan:

1. Paket Basic (\$299/Bulan): Ditujukan untuk gudang skala kecil/UMKM dengan dukungan maksimal 5 sensor dan fitur analitik dasar.
2. Paket Pro (\$899/Bulan): Paket terpopuler untuk logistik menengah dengan jumlah sensor hingga 50 titik, Dashboard Real-time penuh, SMS Alerts, dan dukungan teknis prioritas.
3. Paket Custom (Enterprise): Solusi yang dipersonalisasi untuk kompleks pabrik besar dengan jumlah sensor tidak terbatas, integrasi API khusus, dan Dedicated Account Manager.

**Biaya instalasi perangkat keras awal akan dikenakan secara terpisah di luar biaya langganan bulanan.*

7. Berikut adalah hardware yang di gunakan :

